OpenCSG AI工程师认证课程_大纲

OpenCSG AI工程师认证课程大纲

> 29节课，共计约 15 小时课程内容（必修约 10 小时 + 选修三选二约 5 小时，时长以最终实际上线为准）
> 从AI入门到Agent开发、业务落地，5周建立完整的AI实战能力

课程背景

核心定位：帮学员从「会用 AI 工具」升级到「能独立搭建 AI 应用」。

5周，7门课，从Prompt到Agent，从RAG到微调，从Vibe Coding到业务接入。学完之后，接得住AI时代的机会。

课程结束后通过Demo Day路演，获得**OpenCSG人工智能工程师证书**。

讲师团队（OpenCSG认证讲师）

这门课的讲师，都是真正在一线「用 AI 干活」的人：

讲师	背景	负责课程
陈冉	OpenCSG董事长，长江数据基金会副理事长，CNCF基金会创始成员和副理事，极狐（GitLab）创始人、前CEO。	先导课
陈放	OpenCSG战略负责人、董事长助理，全网10万+粉丝，畅销书《动手做AI Agent：零基础玩转智能体》作者，多次受邀前往模速空间、上海交大、华东师大等授课。	Course 1
孙天崇	营销领域Agent创业者，前字节跳动豆包团队技术专家，5000万大模型项目交付，200+企业咨询服务。	Course 2
徐殊睿	某知名科技公司CTO，飞桨开发者技术专家（PPDE），专注于Multi-Agent在法律等行业的落地应用。	Course 3
韦东东	企业大模型应用创业者，《RAG落地之道：从工作流到企业级Agent》作者，阿里云高级大模型工程师认证（ACP），20+制造业AI项目落地。	Course 5
王晓钰	ToB AI软件服务创业者，前阿里支付/京东大数据技术负责人，已深度赋能金融、制造、电商等15+企业客户。	Course 4

讲师	背景	负责课程
陈政	银行资深架构师。个人IP：三掌柜，《全栈开发一本通》作者，Community Builder AWS，CSDN上海站主理人，华为HDE，全网粉丝10万+，著作浏览量1400万+。	Course 6
许坦	独立开发者，前CODING DevOps/腾讯云/Bitget产品设计师，BeWater开发者社区合伙人，OpenClaw深度玩家。	Course 7

课程整体架构

```
先导课  欢迎来到未来世界（10min）
    │
    ▼
Course 1  AI工具与核心概念（必修）
    │
    ▼
Course 2  Prompt Engineering（必修）
    │
    ▼
Course 3  Agent Skill开发实战（必修）
    │
    ▼
Course 4  OpenClaw实战（必修）
    │
    ├──────────┼──────────┐
    ▼          ▼          ▼
 Course 5    Course 6    Course 7
  RAG         微调      Vibe Coding
 （选修）    （选修）     （选修）
    └──── 三选二 ────┘
            │
            ▼
        Capstone
   毕业项目 + Demo Day → 拿证书
```

先导课：欢迎来到未来世界

项目	内容
讲师	陈冉
时长	10min
定位	演讲式先导课，点燃学习热情，讲清为什么每个人都该学AI
内容要点	这个时代普通人为什么也要学习AI、AI正在如何改变各行各业、普通人的机会在哪里

*另一个版本是课程的核心价值点、案例混剪视频，作为先导视频

Course 1：AI工具与核心概念（必修）

讲师：陈放
目标人群：AI零基础学员，对AI好奇但无从下手的人
核心价值：建立完整的AI认知框架，用现场演示和真实案例替代晦涩理论

课节	主题	时长	内容要点
1-1	AI能干嘛：那些震撼的AI工具	35min	现场演示AI写文章、画画、做视频、作曲、写代码
1-2	AI核心概念一锅端	35min	大模型/Token/Prompt/Agent/RAG/微调/MCP——用大白话讲透
1-3	大模型PK擂台赛	35min	Kimi/DeepSeek/Qwen/豆包/Claude同场比武
1-4	从OpenClaw说起，看看你应该怎么学习AI	35min	以OpenClaw为切入点，讲清AI学习路径和能力地图
1-5	全栈架构 + 学习地图	35min	CSGHub→AgenticHub→OpenClaw，看清AI全链路

学员产出：AI概念小词典 + 模型横评表 + AI机会画布

Course 2：Prompt Engineering（必修）

讲师：孙天崇
目标人群：已使用过AI但效果不佳的学员，想精准控制AI输出
核心价值：系统掌握提示词设计，从"随便用"到"精准控制"，最终做出自己的Prompt智能体

课节	主题	时长	内容要点
2-1	你的AI现在能干什么	10min	五个真实案例演示（竞品分析、写周报、做方案大纲、邮件润色、模拟对话），打破AI认知天花板
2-2	为什么你的Prompt总是不听话	10min	四大常见问题（输出太短/答非所问/结果不稳定/说了不做）、AI像新员工的比喻、5要素框架（Role/Task/Context/Format/Examples）
2-3	给AI装一个人格	10min	System Prompt vs User Prompt、4个控制维度（人格设定/能力边界/输出格式/负向约束）、现场演示从零写一个营销文案助手
2-4	用AI搞定你最头疼的一件事	20min	三个常见错误（当搜索引擎/一次性塞太多/接受第一次输出）、任务拆解方法、迭代优化三步法、三个真实场景演示（写工作汇报/处理客户投诉/做会议纪要）
2-5	做出你的第一个Prompt智能体	20min	什么是Prompt智能体、爆款智能体拆解、30分钟动手做（营销文案生成器/会议纪要助手/客服回复助手三选一）、发布到AgenticHub

学员产出：在AgenticHub发布的Prompt智能体 + 设计说明

Course 3：Agent Skill开发实战（必修）

讲师：徐殊睿
目标人群：想让AI"做得到"而不仅仅是"说得好"的学员
核心价值：Prompt让AI「说得好」，Skill让AI「做得到」。用Claude Code开发可复用的AI能力模块

课节	主题	时长	内容要点
3-1	Agent是什么 + Claude Code上手	35min	Agent原理、Skill概念、Claude Code安装使用
3-2	开发你的第一个Skill	40min	全流程实战：做一个"查天气+推荐穿搭"Skill
3-3	多Skill编排：让Agent做复杂任务	40min	搭建"AI内容工厂"：选题→写稿→配图→排版
3-4	发布Agent到AgenticHub	30min	拆解最受欢迎的Agent，学习打包发布
3-5	从0到1搭建你的AI Agent	/	从0到1搭建你的AI Agent

学员产出：含2+ Skill的Agent，发布到AgenticHub + 3分钟演示视频

Course 4：OpenClaw实战（必修）

讲师：王晓钰
目标人群：想把AI能力接入真实业务系统的学员
核心价值：把AI能力连接到真实业务系统，打通最后一公里

课节	主题	时长	内容要点
4-1	OpenClaw是什么 + 安装配置	40min	连接层定位、安装部署、Dashboard导览
4-2	OpenClaw 全链路打通	40min	把Agent和Skill真正"上线"服务；AgenticHub实例展示
4-3	三大场景实战：飞书机器人/自然语言查数据库/个人助手	45min	飞书机器人接入 / 自然语言查数据库 / 个人助手工作流
4-4	进阶项目：电商客服Agent / 文档审批Agent	45min	电商客服Agent / 文档审批Agent / 数据分析助手
4-5	搭建业务系统	40min	选一个真实场景，搭建业务系统

学员产出：全链路跑通的业务系统 + 方案文档 + 2分钟演示视频

Course 5：RAG知识库构建（选修）

讲师：韦东东
目标人群：需要AI处理私有文档、专属知识的学员
核心价值：让AI查阅你的文档、你的数据来回答问题

课节	主题	时长	内容要点
5-1	RAG全景认知与数据治理	25min	检索增强生成原理，让AI的回答有据可查，多源异构数据处理
5-2	分块、检索与生成策略	25min	数据进来之后怎么切、怎么找、怎么用，分块与检索最佳实践
5-3	Dify实战——智能合同审查工作流	25min	"规则+案例"双源融合的企业知识应用，Dify平台实操
5-4	多模态RAG进阶——基于RAGFlow的图文混答	20min	RAGFlow Python API二次开发、图文混搭场景

学员产出：零代码 Demo + 低代码工作流 + 高代码全链路

Course 6：模型微调与部署（选修）

讲师：陈政
目标人群：Prompt和RAG都无法满足需求的进阶学员
核心价值：当Prompt和RAG都搞不定时，在CSGHub上训练一个专属模型

课节	主题	时长	内容要点
6-1	什么时候需要微调 + 数据准备	25min	微调决策树、数据格式与清洗、模型选型
6-2	LoRA微调实战	30min	LoRA/QLoRA原理、在CSGHub上完成微调全流程
6-3	评估 + 部署 + 接入AgenticHub	25min	A/B对比、模型量化、封装为Skill
6-4	微调案例赏析 + 最佳实践	20min	客服准确率+40% / 医疗术语不胡说 / 法律合规率99%
6-5	模型微调实战	20min	从选场景到Agent接入，完整微调一个专属模型

学员产出：数据集 + 训练记录 + 评测报告 + 微调模型智能体

Course 7：Vibe Coding产品开发（选修）

讲师：许坦
目标人群：有想法但不会写代码的产品人、创业者
核心价值：不写代码，用自然语言让AI帮你做产品

课节	主题	时长	内容要点
7-1	Vibe Coding理念 + 工具PK	25min	Cursor/Claude Code/Bolt/Lovable同一需求各做一遍
7-2	需求描述 + 从0到1做Web应用	30min	需求模板、30分钟做出"AI名片生成器"
7-3	Debug + 部署 + 迭代	25min	Debug三板斧、Vercel/Cloudflare一键部署
7-4	案例赏析 + 最佳实践	20min	一人做出日活5000工具站 / 非程序员用Bolt做SaaS
7-5	Vibe Coding实战	20min	带你的想法来，现场用AI做出一个产品

学员产出：可公开访问的产品链接 + 开发录屏 + 3分钟演示视频

Capstone：毕业项目 + Demo Day

目标人群：完成必修课程的学员
核心价值：综合运用课程所学，完成一个完整项目，获得认证

展示形式：3分钟展示 + 2分钟提问，通过即获得OpenCSG人工智能工程师证书

课程时间规划

```
4月10日                4月中旬                5月初
   │                     │                     │
   ├──── 必修课上线 ────┼── 选修课上线 ────┤
   │                     │                     │
   ▼                     ▼                     ▼
 开课日               必修课完成            Demo Day → 拿证书
```

开课时间：2026年4月10日
Demo Day：2026年5月8日（周五）

4月6日前报名享受早鸟优惠价格¥899，之后恢复原价¥1299。

详细排期

课程	上线日期	星期	备注
先导课 + C1 AI工具与核心概念	4/10	周五	开课日
C2 Prompt Engineering	4/15	周三	
C3 Agent Skill开发	4/17	周五	
C4 OpenClaw实战	4/22	周三	
C5+C6+C7 选修课合并发布	4/24	周五	RAG / 微调 / Vibe Coding
Demo Day	5/8	周五	毕业路演

技术底座

课程以**OpenCSG**开源AI基础设施作为技术底座：

产品	定位	功能
CSGHub	模型与数据集托管平台	20万+模型资源，支持模型选型、微调、部署全流程
AgenticHub	智能体发布与运行平台	Prompt智能体、Agent Skill发布和调用
OpenClaw	业务接入层	把AI能力连接到飞书/钉钉/数据库等真实业务系统

课程总览表

课程	类型	讲师	课时数	总时长	核心产出
先导课	必修	陈冉	1节	10min	-
Course 1	必修	陈放	5节	175min	AI概念小词典 + 模型横评表 + AI机会画布
Course 2	必修	孙天崇	5节	70min	Prompt智能体 + 设计说明
Course 3	必修	徐殊睿	5节	145min	含2+ Skill的Agent + 演示视频
Course 4	必修	王晓钰	5节	210min	业务系统 + 方案文档 + 演示视频
Course 5	选修	韦东东	4节	95min	RAG智能体 + 评估报告
Course 6	选修	陈政	5节	120min	微调模型智能体 + 评测报告
Course 7	选修	许坦	5节	120min	产品链接 + 开发录屏 + 演示视频

第一期：2026年4月10日开课，Demo Day 5月8日